

Entorno Distribuido con VMware Workstation y Ubuntu

Guía completa para dejar de usar Docker y ejecutar el proyecto en máquinas virtuales Ubuntu con interfaz gráfica (Swing).

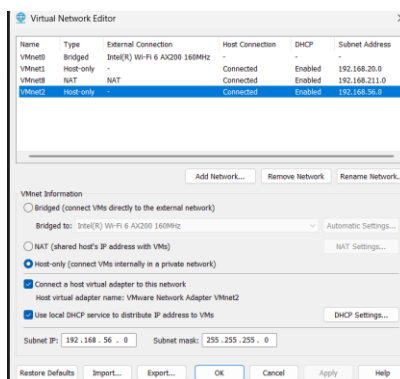
Arquitectura Recomendada

Máquina Virtual	Rol	IP de ejemplo (VMnet)	Ventanas que abre
VM-Servidor	Servidor TLS + SQLite + logs	192.168.56.10	Monitor, consola servidor, (opcional) Admin BD
VM-Cliente-1	Usuario A	192.168.56.20	Login, Chat
VM-Cliente-2	Usuario B (opcional)	192.168.56.21	Login, Chat

Puede usar 2 VMs (servidor + un cliente con dos instancias de `./iniciar-cliente.sh`) o 3 VMs para simular dos usuarios en equipos distintos.

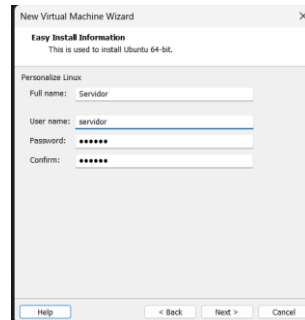
Parte 1 — Instalar VMware Workstation (en Windows anfitrión)

- Descargue e instale VMware Workstation Pro o Player desde el sitio de Broadcom/VMware.
- Reinicie el PC si el instalador lo pide.
- Abra Edit → Virtual Network Editor (como administrador).
- Cree o use una red Host-only, por ejemplo VMnet2 con subred 192.168.56.0/24.
- Nota: Anote la IP del host en esa red (p. ej. 192.168.56.1); no es la IP del servidor.

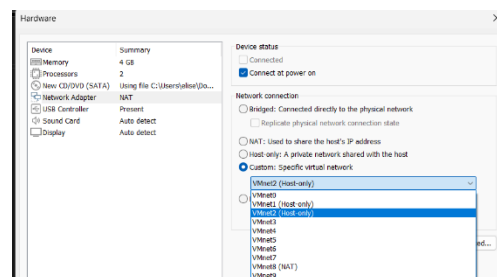


Parte 2 — Crear la Primera VM (Ubuntu)

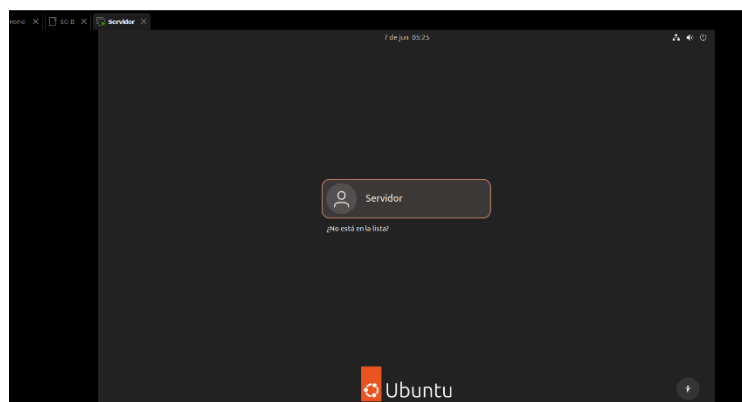
- File → New Virtual Machine → Typical.
- Instalador: imagen ISO de Ubuntu Desktop 22.04 LTS (64 bits).
- Nombre sugerido: Servidor.



- Disco: 25 GB mínimo; RAM 4096 MB (2048 MB funciona pero el escritorio va lento).
- En Customize Hardware → Network Adapter:
 - Elija Custom: VMnet2 (Host-only) (o la VMnet que configuró).

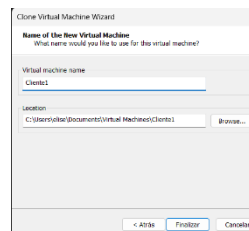
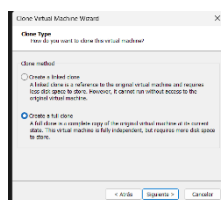
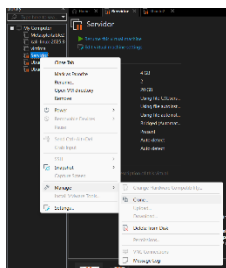


- Finalice e instale Ubuntu (usuario, contraseña, idioma español si desea).
- En la VM: Settings → Display → active Accelerate 3D graphics si el escritorio va lento.



Clonar para el cliente (opcional)

- Clic derecho en la VM → Manage → Clone → Full clone.
- Renombre Cliente1.
- Cambie la MAC o asigne otra IP estática (ver Parte 4).



Repita un clon más para mensajería-cliente-2 si necesita dos clientes en VMs separadas.

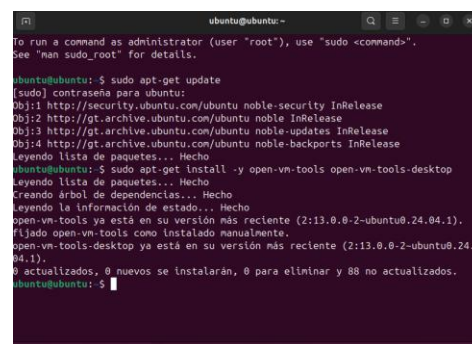
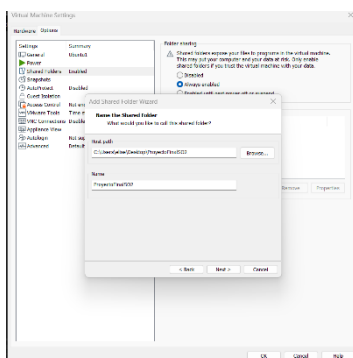
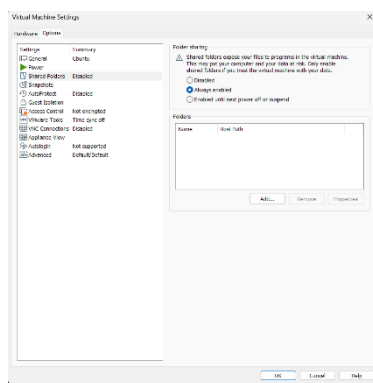
Parte 3 — Copiar el Proyecto a Cada VM

A) Carpeta compartida VMware

- En VMware: VM → Settings → Options → Shared Folders.
- Active carpetas compartidas y agregue ProyectoFinalS02 del Windows host.
- En Ubuntu instale open-vm-tools:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y open-vm-tools open-vm-tools-desktop
```



- Monte o abra la carpeta compartida (suele aparecer en `/mnt/hgfs/` o en el explorador de archivos).

```

ubuntu@ubuntu: /mnt/hgfs/ProyectoFinal502
Obt12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obt13 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obt14 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leendo lista de paquetes... Hecho
ubuntu@ubuntu: $ sudo apt-get install -y open-vm-tools open-vm-tools-desktop
Leendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leendo la información de estado... Hecho
open-vm-tools ya está en su versión más reciente (2:13.0.0-2-ubuntu0.24.04.1).
open-vm-tools-desktop ya está en su versión más reciente (2:13.0.0-2-ubuntu0.24.04.1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
ubuntu@ubuntu: $ sudo mkdir -p /mnt/hgfs
ubuntu@ubuntu: $ sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other -o uid=$(id -u) -o gid=$(id -g)
ubuntu@ubuntu: $ ls /mnt/hgfs
ubuntu@ubuntu: $ cd /mnt/hgfs/ProyectoFinal502
ubuntu@ubuntu: /mnt/hgfs/ProyectoFinal502 $ ls
build.gradle  gradle.properties  README.md  _run-servidor-ventana.bat
init-admin-bd.bat  gradlew  _reinitiar-todo.bat  _run-admin-bd.sh
init-cliente.sh  gradlew.bat  _run-admin-bd-ventana.bat  _run-admin-base-datos.bat
init-distribuido.bat  _initiar-cliente.sh  _run-monitor.sh  _run-admin-base-datos.sh
initiar-servidor.bat  _initiar-distribuido.bat  _run-monitor-ventana.bat  _run-logs-servidor.bat
docker-compose.yml  _run-servidor.sh  _run-monitor-servidor.bat  _run-monitor-servidor.bat

```

Repita hacia las IPs de las VMs cliente.

Parte 4 — Red e IP Fija en Ubuntu (Cada VM)

En cada VM, asigne una IP fija en la misma subred.

- Identifique la interfaz ejecutando:

```
ip a
```

- Edite Netplan (el nombre del archivo puede variar ligeramente):

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Ejemplo para la VM servidor (192.168.56.10)

```

network:
  version: 2
  ethernet:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.56.10/24]
      routes:

```

```
- to: default
  via: 192.168.56.1
nameservers:
  addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

En VM cliente 1 use 192.168.56.20/24, en cliente 2 192.168.56.21/24.

- Aplique los cambios estructurales:

```
sudo netplan apply
```

- Compruebe la conectividad desde el nodo cliente:

```
ping -c 3 192.168.56.10
```

Anote la IP del servidor; la usará en la pantalla de Login del cliente.

Parte 5 — Instalar Java y Dependencias (Cada VM)

Desde la carpeta raíz del proyecto:

```
cd ~/ProyectoFinalS02
chmod +x gradlew scripts/ubuntu/*.sh *.sh _run-*.sh
./scripts/ubuntu/instalar-requisitos.sh
```

```

ubuntu@ubuntu:~/ProyectoFinalS02$ ./scripts/ubuntu/instalar-requisitos.sh
-- Requisitos Mensajería S02 (Ubuntu) --
00j:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
00j:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
00j:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
00j:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
leyendo lista de paquetes... Hecho
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20240203).
Fijado ca-certificates como instalado manualmente.
libxext ya está en su versión más reciente (2:1.3.4-1build2).
Fijado libxext como instalado manualmente.
libxrender ya está en su versión más reciente (1:0.9.10-1.1build1).
Fijado libxrender como instalado manualmente.
libxtst ya está en su versión más reciente (2:1.2.3-1.1build1).
Fijado libxtst como instalado manualmente.

```

Parte 6 — VM Servidor: Certificados y Arranque

6.1 Generar certificados (solo en el servidor, la primera vez)

```
cd ~/ProyectoFinalS02
chmod +x certificados/generar-certificados.sh
cd certificados && ./generar-certificados.sh && cd ..
```

Seguridad: Contraseña del almacén por defecto: changeit (definida en el proyecto).

6.2 Abrir las ventanas del servidor

```
cd ~/ProyectoFinalS02
./iniciar-servidor.sh
```

Se abrirán de manera automatizada dos terminales/ventanas:

Ventana	Título aproximado	Qué es
Monitor	Mensajería SO2 - Monitor	Centro de control del servidor: eventos en vivo, usuarios en línea y filtros aplicados.
Servidor	Mensajería SO2 - Servidor	Consola interna del proceso; debe mostrar de forma activa que escucha en el puerto 9443.

Advertencia: No cierre bajo ninguna circunstancia la ventana del Servidor mientras existan clientes interactuando.

Si las ventanas no se despliegan automáticamente, ejécutelas de manera manual en dos terminales independientes:

```
cd ~/ProyectoFinalS02
./_run-monitor.sh    # Ejecutar en Terminal 1
./_run-servidor.sh   # Ejecutar en Terminal 2
```

6.3 Administrador de base de datos (opcional)

Opción A: Presionar el botón Base de datos dispuesto en el Monitor gráfico.

Opción B: Mediante script de consola:

```
./ver-admin-base-datos.sh
```

Abre de manera independiente el Administrador de base de datos (consultas directas SQL, auditoría de usuarios y almacenamiento de mensajes).

Parte 7 — VM Cliente: Certificados y Cliente Gráfico

El nodo cliente que se conecte por IP remota debe utilizar los mismos archivos de certificados emitidos por el servidor para la validación de la huella TLS.

7.1 Copiar certificados desde el servidor

Una vez arrancado con éxito el servidor al menos una vez, ejecute en el cliente:

```
cd ~/ProyectoFinalSO2  
./scripts/ubuntu/copiar-certificados-desde-servidor.sh 192.168.56.10 ubuntu
```

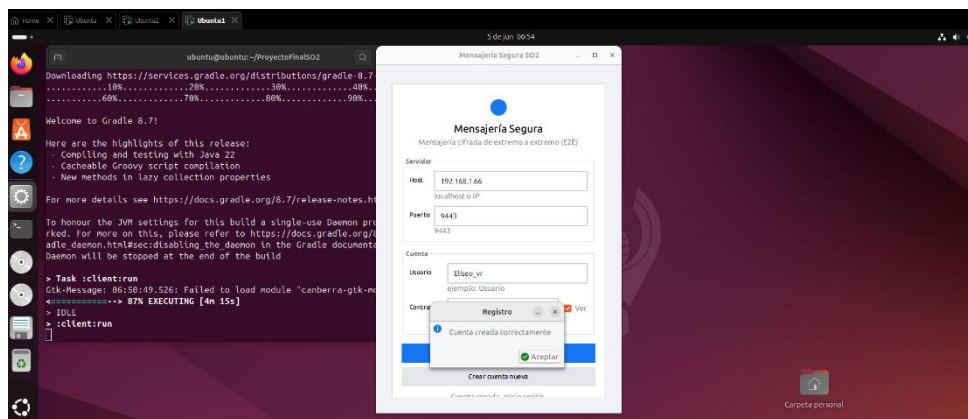
(Ajuste los valores de la dirección IP y el usuario SSH según su entorno). O de manera manual:

```
scp -r ubuntu@192.168.56.10:~/ProyectoFinalSO2/certificados ./certificados
```

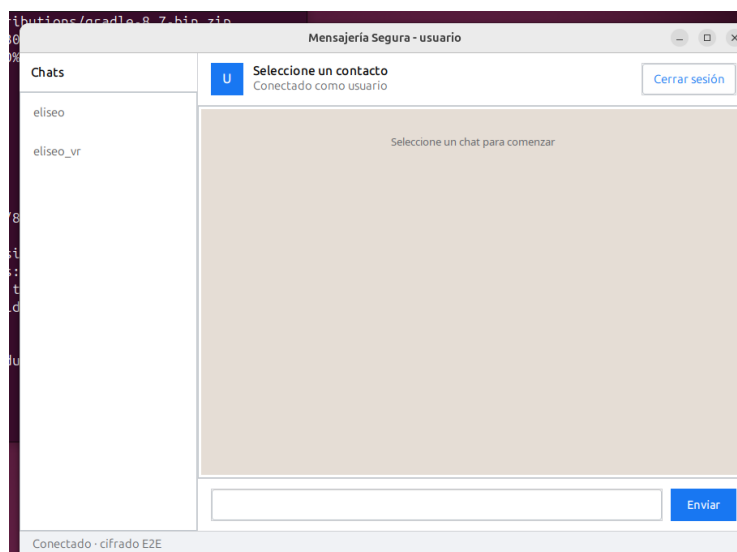
7.2 Abrir el cliente

```
cd ~/ProyectoFinalSO2  
./iniciar-cliente.sh
```

Se despliega la pantalla GUI de Mensajería Segura SO2 (Login):

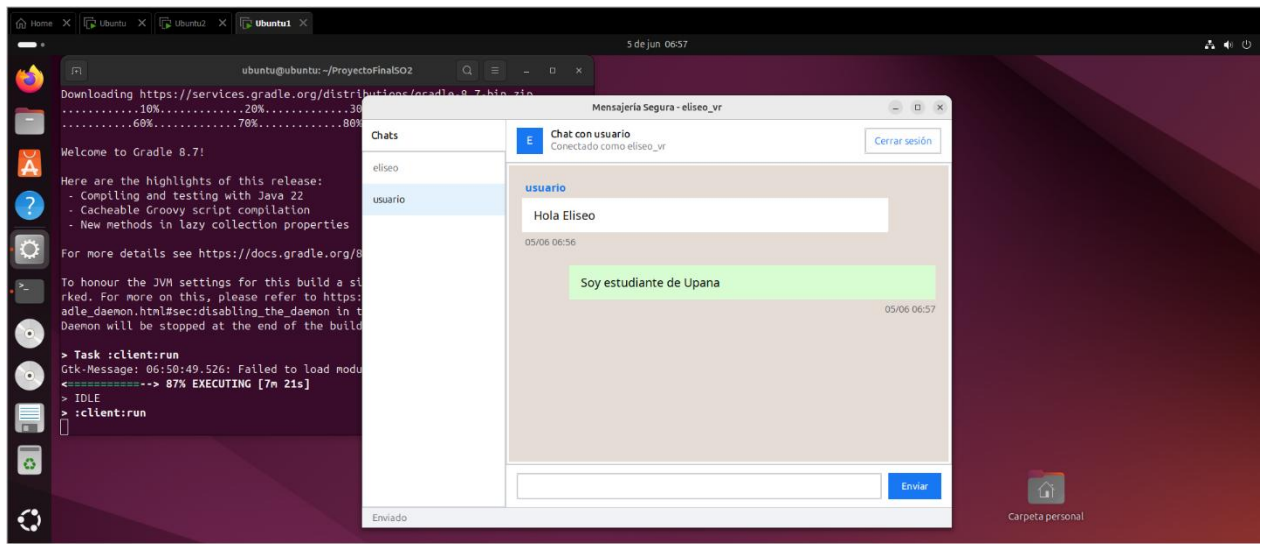


Campo	Valor en VM cliente
Host	IP asignada al servidor, ej. 192.168.56.10 (no usar localhost fuera del host).
Puerto	9443
Usuario / Contraseña	Procédase a registrarse o iniciar sesión de forma normal.



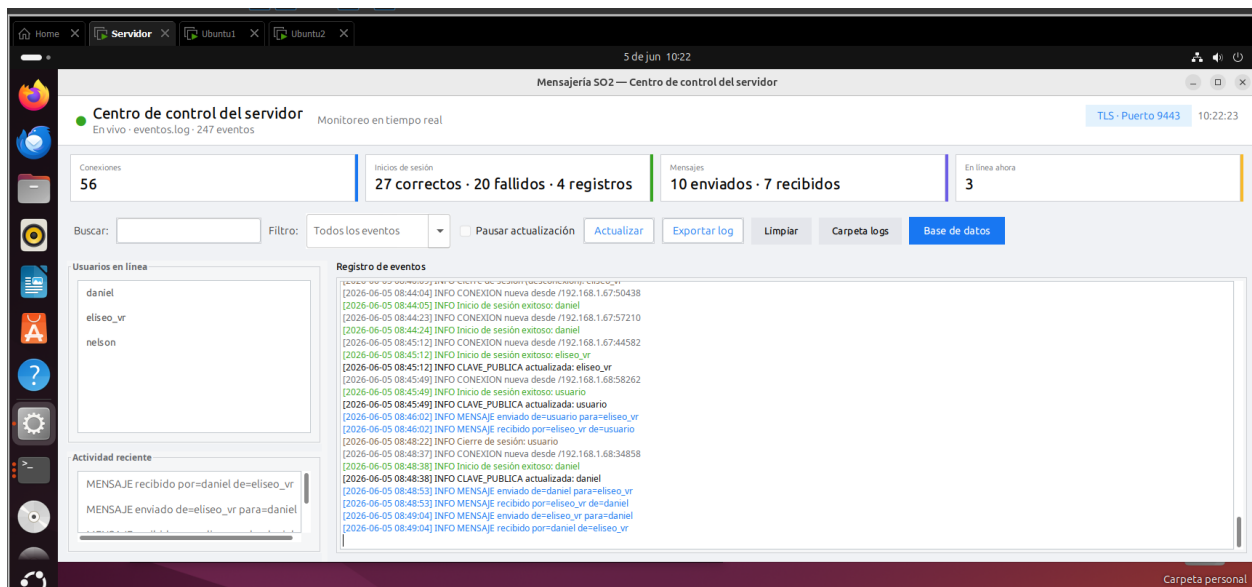
7.3 Segunda ventana de chat (mismo u otro usuario)

- Misma VM: Ejecute nuevamente el script `./iniciar-cliente.sh` desde otra pestaña de la terminal.
- Otra VM: Complete los mismos pasos de la Parte 7 dentro de la máquina `mensajeria-cliente-2`.



Parte 8 — Prueba de Mensajería (Dos Usuarios)

- En el Cliente 1: Complete el registro con el usuario `nelson` / contraseña segura (mín. 6 caracteres) → Presione Crear cuenta nueva.
- En el Cliente 2: Registre el perfil para el usuario `maria`.
- Inicie sesión de forma simultánea en ambos utilizando la IP fija del servidor remoto.
- Seleccione el destinatario dentro del chat e intercambie flujos de mensajes.
- Valide en tiempo real los eventos arrojados en la interfaz del Monitor del servidor.



Resumen: Qué Ventana Abre Cada Comando

Comando (Ubuntu)	Ventana / resultado esperado
<code>./iniciar-servidor.sh</code>	Abre el Monitor central junto a la consola del Servidor.
<code>./_run-monitor.sh</code>	Lanza únicamente el panel del Centro de Control gráfico.
<code>./_run-servidor.sh</code>	Arranca el hilo del proceso del servidor escuchando el puerto 9443.
<code>./iniciar-cliente.sh</code>	Despliega de forma consecutiva la pantalla de Login y la de Chat.
<code>./ver-admin-base-datos.sh</code>	Abre la herramienta visual de gestión SQLite.

En sistemas operativos Windows (desarrollo local en host) se mantienen completamente operativos los scripts con extensión `.bat`.

Solución de Problemas

Problema común	Acción correctiva
<i>Conexión rechazada</i>	El proceso del servidor no se encuentra activo o las reglas del Firewall bloquean el tráfico por el puerto 9443. Ejecute: <code>sudo ufw allow 9443/tcp</code> o desactive temporalmente el servicio.
<i>Certificado no coincide</i>	Vuelva a migrar el directorio de certificados/ desde el servidor remoto después de que este haya sido iniciado. Cierre las instancias del cliente y vuelva a lanzar <code>./iniciar-servidor.sh</code> .
<i>No abre ventanas con el script</i>	Instale el paquete correspondiente: <code>sudo apt install gnome-terminal</code> . Como alternativa, inicie de forma aislada <code>_run-monitor.sh</code> y <code>_run-servidor.sh</code> en terminales independientes.
<i>Pantalla negra / sin GUI</i>	Asegúrese de inicializar una imagen ISO completa orientada a entornos Ubuntu Desktop y no la distribución de servidor minimalista.
<code>gradlew: Permission denied</code>	Añada privilegios de ejecución: <code>chmod +x gradlew</code>

Comprobar la correcta asignación y escucha del puerto en la máquina del servidor:

```
ss -tlnp | grep 9443
```

Desarrollo local en Windows (sin VMs)

Para flujos rápidos de desarrollo directo sobre el host de Windows, puede seguir utilizando las herramientas nativas:

- `.\iniciar-servidor.bat`
- `.\iniciar-cliente.bat`

Configurando los parámetros de conexión por defecto con el Host en `localhost` y Puerto en `9443`.

Docker (pruebas locales)

Los ficheros de automatización de contenedores `docker-compose.yml` junto con el directorio de compilación `contenedores/` se conservan de forma pasiva dentro de la rama del repositorio únicamente a nivel de referencia e histórico de ingeniería. El entorno validado y oficial para la demostración distribuida de la asignatura corresponde al despliegue sobre la infraestructura de VMware + Ubuntu detallada en este documento.